

# Problemática Ambiental TSP

**Problemática:** poca difusión de actividades de conservación del medioambiente.

**De quién es el problema:** personas ambientalistas que quieren ayudar pero desconocen actividades.

**Usuario:** Personas ambientalistas que quieren ayudar pero desconocen actividades.

**Usuario Extremo:** Personas con poca disponibilidad de tiempo o con horarios incompatibles por cuestiones laborales.

## Jobs to be done

- Encontrar oportunidades de voluntariado y conservación cercanas.
- Recibir información actualizada sobre eventos o campañas ambientales.
- Seguir a personas involucradas en temas ambientales.
- Ver noticias esperando obtener información.
- Preguntar a los vecinos si conocen actividades.
- Seguir asociaciones locales de activistas ambientales.
- Salir en su día de descanso a buscar actividades
- Reunir materiales reciclables en casa.
- Evitar tirar basura en la calle.
- Dar segundas oportunidades a artículos que se podrían desechar.
- Participar en grupos en línea sobre conservación ambiental.
- Asistir a talleres y seminarios en línea sobre temas ambientales.
- Contribuir económicamente a campañas de conservación ambiental.
- Compartir información sobre actividades de conservación en redes sociales.
- Colaborar con organizaciones ambientales en la planificación de eventos.
- Desarrollar proyectos de conservación en su comunidad local.
- Utilizar aplicaciones móviles para recibir notificaciones de actividades ambientales.
- Establecer rutinas diarias de acciones sostenibles en casa.
- Participar en programas de reciclaje y compostaje locales.

- Realizar pequeñas acciones diarias para reducir su huella de carbono.
- Crear y compartir listas de acciones ambientales rápidas que se pueden realizar en minutos.
- Involucrarse en actividades de conservación en línea cómo firmar peticiones o participar en encuestas.
- Adoptar prácticas de jardinería sostenible como plantar árboles o plantas nativas.
- Participar en campañas de limpieza de parques en sus días libres.
- Unirse a grupos de caminatas ecológicas para aprender y contribuir a la conservación local.
- Compartir conocimientos y experiencias ambientales en sus comunidades o en línea.
- Realizar auditorías energéticas en sus hogares y hacer mejoras para reducir el consumo de energía.
- Convertirse en embajadores ambientales en sus lugares de trabajo para promover prácticas sostenibles.
- Adoptar y promover el uso de productos ecológicos y evitar aquellos que generan residuos innecesarios.
- Implementar sistemas de captación y uso de agua de lluvia en sus hogares.
- Participar en programas de compostaje comunitario o individual.
- Asistir a eventos de intercambio de ropa y artículos para reducir el consumo.
- Promover el uso del transporte público, bicicletas o caminar en lugar de vehículos privados.
- Crear y mantener jardines comunitarios para promover la biodiversidad local.
- Informar a otros sobre la importancia de la conservación del agua y cómo implementarla en sus rutinas diarias.
- Utilizar dispositivos y aplicaciones para monitorear y reducir su huella de carbono.
- Apoyar a empresas y marcas que promuevan prácticas sostenibles.
- Iniciar o unirse a campañas de protección de especies en peligro.
- Difundir recursos y herramientas digitales que faciliten la educación ambiental.
- Adoptar hábitos sostenibles, como reducir residuos, reciclar y usar menos plástico.
- Educar a niños y jóvenes sobre la importancia de la conservación.

## **Pains**

- Falta de tiempo

- Desconocimiento de cómo ayudar al medio ambiente desde mis posibilidades.
- No tener compatibilidad con los horarios
- Compromisos familiares
- Desmotivación
- Falta de recursos (equipamiento y transporte)
- Sensación de no aportar lo necesario para obtener un cambio significativo
- Falta de apoyo
- Información de actividades de conservación poco clara o no disponible.

## Gains

- Sentido de pertenencia
- Sentido de propósito
- Mejora del bienestar
- Aprendizaje y desarrollo personal
- Conexiones sociales
- Reconocimiento

|                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                      |                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PAINS</b>                                                         | No tener compatibilidad con los horarios                                            | Compromisos familiares                                                            | Falta de recursos (Equipamiento y transporte)                                            | Falta de apoyo                                                                                       | Sensación de no aportar lo necesario para obtener un cambio significativo | Información de actividades de conservación poco clara o no disponible                       | Desconocimiento de cómo ayudar al medio ambiente desde mis posibilidades                                         | Desmotivación                                                                                         | Falta de tiempo                                                      |
| <b>GAINS</b>                                                         | Aumento de conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental             | Conexiones sociales                                                               | Sentido de pertenencia                                                                   | Sentido de propósito                                                                                 | Mejora del bienestar                                                      | Aprendizaje y desarrollo personal                                                           | Reconocimiento                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                      |
| <b>JOBS TO BE DONE</b>                                               | Utilizar dispositivos y aplicaciones para monitorear y reducir su huella de carbono | Crear y mantener jardines comunitarios para promover la biodiversidad local       | Unirse a grupos de comités ecológicos para aprender y contribuir a la conservación local | Establecer rutinas diarias de acciones sostenibles en casa                                           | Preguntar a los vecinos si conocen actividades                            | Desarrollar aplicaciones móviles para recibir notificaciones de actividades de conservación | Comparar información sobre actividades de conservación en línea como firmar peticiones o participar en encuestas | Involucrarse en actividades de conservación en línea como firmar peticiones o participar en encuestas | Recibir información actualizada sobre eventos o campañas ambientales |
| Seguir a personas involucradas en temas ambientales                  | Crear y compartir listas de acciones ambientales que se pueden realizar en minutos  | Adaptar prácticas de jardinería sostenible como plantar árboles o plantas nativas | Asistir a talleres y seminarios en línea sobre temas ambientales                         | Convertirse en embajadores ambientales en sus lugares de trabajo para promover prácticas sostenibles | Dar segundas oportunidades a artículos que se podrían desechar            | Salir en su día de descanso a buscar actividades                                            | Participar en campañas de limpieza de parques o en sus días libres                                               | Seguir asociaciones locales de activistas ambientales                                                 | Intentar o unirse a campañas de protección de especies en peligro    |
| Realizar pequeñas acciones diarias para reducir su huella de carbono | Ver noticias esperando obtener información                                          | Participar en programas de reciclaje y compostaje locales                         | Educar a niños y jóvenes sobre la importancia de la conservación                         | Adoptar hábitos sostenibles como reducir residuos, reciclar y usar menos plástico                    | Compartir conocimiento y experiencias en sus comunidades o en línea       | Contribuir económicamente a campañas de conservación ambiental                              | Colaborar con organizaciones ambientales en la planificación de eventos                                          | Adoptar y promover el uso de productos ecológicos y evitar aquellos que generan residuos innecesarios | Apoiar a empresas y marcas que promuevan prácticas sostenibles       |
| Encontrar oportunidades de voluntariado y conservación cercanas      | Asistir a eventos de intercambio de ropa y artículos para reducir el consumo        | Participar en grupos en línea sobre conservación ambiental                        | Desarrollar proyectos de conservación en su comunidad local                              | Reunir recursos y herramientas digitales que faciliten la educación ambiental                        | Implementar sistema de recolección de agua de lluvia en sus hogares       | Participar en programas de compostaje comunitario o individual                              | Reunir materiales reciclables en casa                                                                            | Evitar tirar basura en la calle                                                                       |                                                                      |

- Aumento de conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental

## **Preguntas (validaciones)**

- ¿Qué tareas realizas para ayudar al medio ambiente? ¿Te sientes satisfecho con estas tareas?
- ¿Te gustaría participar en más actividades?
- ¿Cuáles son las razones principales por las que no participas en este tipo de eventos?
- ¿Cuánto tiempo dedicas actualmente a actividades de conservación del medioambiente?
- ¿Qué tipo de actividades de conservación te interesa más?
- ¿Cómo te informas sobre actividades ambientales en tu comunidad?
- ¿Qué obstáculos encuentras al intentar participar en actividades ambientales?
- ¿Qué te motivaría a participar más activamente en la conservación del medioambiente?
- ¿Has encontrado dificultades para encontrar actividades de conservación compatibles con tu horario?
- ¿Consideras que las actividades de conservación en tu área están bien difundidas?
- ¿De qué medios de comunicación prefieres recibir información sobre actividades ambientales?
- ¿Qué tipo de actividades de conservación crees que faltan en tu comunidad?
- ¿Qué factores influyen en tu decisión de participar en una actividad de conservación?

# Soluciones Creativas (Scamper)

## Substitute Phase

Los rojos significa que los descartamos y los azules que los modificamos

1. **Reemplazar volantes tradicionales por códigos QR** para reducir desperdicio de papel y facilitar acceso con smartphones.
2. **Usar influencers locales en redes sociales para promocionar actividades y llegar a más personas.**
3. **Cambiar actividades presenciales en grupo por actividades individuales** para quienes tienen restricciones de tiempo.
4. **Sustituir eventos grandes por actividades pequeñas y locales** para mayor frecuencia y accesibilidad.
5. **Recibir notificaciones** y mantener informados a los participantes.
6. **Combinar actividades de conservación con festivales locales** para atraer más asistentes.
7. **Unir voluntariado con desarrollo de habilidades** ofreciendo talleres durante las actividades.
8. **Colaborar con negocios locales para patrocinios** y aumentar visibilidad.
9. **Integrar mensajes de conservación en productos cotidianos** como bolsas reutilizables con artesanos locales.
10. **Vincular actividades con programas educativos en escuelas** para involucrar a jóvenes.
11. **Adaptar horarios de actividades a las necesidades de los participantes**, incluyendo noches y fines de semana.
12. **Hacer actividades más flexibles** para que la gente elija su nivel de compromiso.
13. **Modificar actividades para diferentes edades** y abarcar toda la comunidad.

14. **Usar idiomas locales y dialectos** para hacer la información más accesible.
15. **Ajustar actividades para personas con discapacidades** asegurando inclusividad.
16. **Simplificar procesos de registro** con formularios en línea o grupos de WhatsApp.
17. **Usar gamificación** con retos o juegos para hacer las actividades más divertidas.
18. **Crear un sistema de puntos por participación** para motivar a los asistentes.
19. **Ofrecer incentivos para registro temprano** como pequeños regalos o descuentos.
20. **Hacer actividades más interactivas** con experiencias prácticas o grupales.
21. **Reformar espacios comunitarios existentes** como parques o centros para actividades.
22. **Usar materiales reciclados para promoción** como papel usado para carteles.
23. **Convertir desechos en arte** organizando eventos donde se cree arte con materiales reciclados.
24. **Usar tecnología existente para nuevos fines** como smartphones para fotografía o ciencia ciudadana.
25. **Transformar historias personales en testimonios** para inspirar a otros.
26. **Eliminar burocracia innecesaria** para hacer más eficiente la organización y participación.
27. **Reducir uso de recursos físicos** yendo digital o usando materiales reutilizables.
28. **Eliminar cuotas de entrada** para fomentar la participación de quienes tienen pocos recursos.
29. **Minimizar necesidades de transporte** organizando actividades cerca o ofreciendo opciones virtuales.
30. **Simplificar comunicación** usando una sola plataforma como WhatsApp para todo.
31. **Invertir roles: dejar que participantes organicen actividades pequeñas** para fomentar sentido de propiedad.
32. **Cambiar el flujo de información** y permitir que los participantes compartan conocimientos.
33. **Enfocar en los beneficios de la conservación** para motivar a la gente.

34. **Recompensar liberando servicio social.**

35. **Realizar actividades en horarios no convencionales** como mañanas temprano o noches tardías.

36. **Reemplazar recaudación tradicional por crowdfunding** usando plataformas en línea.

37. **Usar realidad aumentada para educación** desarrollando apps para aprender sobre flora y fauna local.

38. **Colaborar con medios locales** como radio o TV para promocionar actividades.

39. **Integrar temas de conservación en arte y cultura local** trabajando con artistas.

40. **Adaptar actividades a problemas ambientales locales** como conservación de agua en Zacatecas.

41. **Hacer actividades multilingües** ofreciendo información en español, inglés y lenguas indígenas.

42. **Usar narrativas locales** como leyendas para hacer las actividades más relacionables.

43. **Implementar un ciclo de retroalimentación** para mejorar actividades con opiniones de participantes.

44. **Reutilizar tecnología vieja** como dispositivos obsoletos para educación o recolección de datos.

45. **Convertir desechos en compost** con talleres para enseñar manejo de residuos orgánicos.

46. **Minimizar plásticos de un solo uso** asegurando eventos sin plásticos y promoviendo alternativas.

47. **Eliminar barreras de entrada** haciendo actividades abiertas a todos sin requisitos.

48. **Empoderar a participantes para educar a otros** animándolos a enseñar a sus pares y familia.

49. **Invertir la dinámica profesor-alumno** y aprender de conocimientos locales y prácticas tradicionales.

50. **Medir y reportar el impacto** evaluando regularmente los resultados para mostrar progreso y motivar.

## Combine

1. **Reemplazar volantes tradicionales por códigos QR, Reformar espacios comunitarios existentes** , Minimizar plásticos de un solo uso , Usar materiales reciclados para promoción para reducir desperdicio de papel y facilitar acceso con smartphones.
2. **Cambiar actividades presenciales en grupo por actividades individuales** para quienes tienen restricciones de tiempo.
3. **Sustituir eventos grandes por actividades pequeñas y locales, Invertir roles: dejar que participantes organicen actividades pequeñas, Implementar un ciclo de retroalimentación** para mayor frecuencia y accesibilidad.
4. **Ajustar actividades para personas con discapacidades, Adaptar horarios de actividades a las necesidades de los participantes, Simplificar procesos de registro, encontrar un repositorio con todas las actividades** facilitar la asistencia
5. **Colaborar con negocios locales para patrocinios, Reemplazar recaudación tradicional por crowdfunding**
6. **Integrar mensajes de conservación en productos cotidianos, Recompensar liberando servicio social,** Vincular actividades con programas educativos en escuelas, difusión de actividades por radio y redes sociales y **aumentar visibilidad.**
7. **Usar gamificación, Combinar actividades de conservación con festivales locales, Modificar actividades para diferentes edades, Enfocar en los beneficios de la conservación, Adaptar actividades a problemas ambientales locales, Recompensar liberando servicio social, Eliminar barreras de entrada.** para atraer mas participante.
8. **Crear un sistema de puntos por participación, Medir y reportar el impacto** para motivar a los asistentes.
9. **Convertir desechos en arte** organizando eventos donde se cree arte con materiales reciclados.

10. **Usar tecnología existente para nuevos fines** como smartphones para fotografía o ciencia ciudadana.

11. **Crear un chat** y permitir que los participantes compartan conocimientos.

12. **Empoderar a participantes para educar a otros** animándonos a enseñar a sus pares y familia.

### **Adapt / Modify / Put in other use**

- Implementar códigos QR para reemplazar volantes tradicionales de papel, reduciendo el desperdicio de papel y facilitando el acceso a la información mediante smartphones. Utilizar materiales reciclados para cualquier promoción física necesaria y minimizar el uso de plásticos de un solo uso. Además, renovar los espacios comunitarios existentes para hacerlos más sostenibles y accesibles.
- Ofrecer actividades individuales como alternativa a las sesiones grupales para acomodar a participantes con disponibilidad de tiempo limitada.
- Reemplazar eventos a gran escala por actividades pequeñas y basadas en la comunidad para aumentar la accesibilidad y la frecuencia. Empoderar a los participantes para que organicen estas pequeñas actividades por sí mismos y establecer un sistema de retroalimentación continua para mejorar las ofertas.
- Garantizar que todas las actividades sean accesibles para personas con discapacidades. Programar eventos en horarios que se ajusten a la mayoría de los participantes. Simplificar el proceso de registro y crear un repositorio en línea centralizado que liste todas las actividades para facilitar la asistencia.
- Asegurar patrocinios de negocios locales y utilizar plataformas de crowdfunding como una alternativa moderna a los métodos tradicionales de recaudación de fondos.
- Incorporar mensajes de conservación en productos cotidianos para aumentar la conciencia ambiental. Ofrecer créditos de servicio social como recompensa por la participación. Colaborar con instituciones educativas para integrar actividades en sus programas. Promover eventos a través de radio, redes sociales y otros canales para maximizar la visibilidad.
- Incorporar gamificación para hacer las actividades de conservación más atractivas. Integrar estas actividades en festivales locales para llegar a una audiencia más amplia. Personalizar eventos para diferentes grupos de edad y enfatizar los beneficios tangibles de los esfuerzos de conservación. Enfocarse en abordar desafíos ambientales locales específicos. Ofrecer

créditos de servicio social como incentivos y eliminar cualquier barrera de entrada para atraer a una gama más amplia de participantes.

- Implementar un sistema de recompensas basado en puntos por la participación en actividades. Medir y comunicar regularmente el impacto ambiental de estos esfuerzos para inspirar un compromiso continuo.
- Organizar eventos donde los participantes creen arte a partir de materiales reciclados, transformando desechos en creaciones valiosas.
- Utilizar tecnología existente, como smartphones, para fines innovadores como concursos de fotografía ambiental o iniciativas de ciencia ciudadana.
- Establecer una plataforma de chat donde los participantes puedan compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas.
- Empoderar a los participantes para que se conviertan en embajadores de la conservación, animándolos a educar a sus pares y familiares sobre cuestiones y soluciones ambientales.

## **Eliminate**

- Implementar códigos QR para reemplazar volantes tradicionales de papel, reduciendo el desperdicio de papel y facilitando el acceso a la información mediante smartphones. Utilizar materiales reciclados para cualquier promoción física necesaria y minimizar el uso de plásticos de un solo uso. Además, renovar los espacios comunitarios existentes para hacerlos más sostenibles y accesibles.
- Reemplazar eventos a gran escala por actividades pequeñas y basadas en la comunidad para aumentar la accesibilidad y la frecuencia. Empoderar a los participantes para que organicen estas pequeñas actividades por sí mismos y establecer un sistema de retroalimentación continua para mejorar las ofertas.
- Garantizar que todas las actividades sean accesibles para personas con discapacidades. Programar eventos en horarios que se ajusten a la mayoría de los participantes. Simplificar el proceso de registro y crear un repositorio en línea centralizado que liste todas las actividades para facilitar la asistencia.
- Asegurar patrocinios de negocios locales y utilizar plataformas de crowdfunding como una alternativa moderna a los métodos tradicionales de recaudación de fondos.

- Incorporar mensajes de conservación en productos cotidianos para aumentar la conciencia ambiental. Ofrecer créditos de servicio social como recompensa por la participación. Colaborar con instituciones educativas para integrar actividades en sus programas. Promover eventos a través de radio, redes sociales y otros canales para maximizar la visibilidad.
- Incorporar gamificación para hacer las actividades de conservación más atractivas. Integrar estas actividades en festivales locales para llegar a una audiencia más amplia. Personalizar eventos para diferentes grupos de edad y enfatizar los beneficios tangibles de los esfuerzos de conservación. Enfocarse en abordar desafíos ambientales locales específicos. Ofrecer créditos de servicio social como incentivos y eliminar cualquier barrera de entrada para atraer a una gama más amplia de participantes.

### **Reverse**

- Dependes exclusivamente de materiales físicos desechables para promocionar eventos, como folletos de papel no reciclado y plásticos, sin aprovechar la tecnología digital. Los espacios comunitarios permanecen descuidados y poco funcionales.
- Organizas un único mega-evento anual controlado por un equipo central, sin involucrar a la comunidad en su planificación ni recoger sus opiniones.
- Programas eventos en horarios inconvenientes que no consideran a la mayoría, sin adaptaciones para discapacidades, y con un registro engorroso que dificulta la participación. No hay un lugar central para consultar actividades.
- Evitas colaboraciones con negocios locales y plataformas modernas, optando por métodos de financiación más lentos y limitados.
- Vendes productos sin ningún enfoque ambiental, sin incentivos para participar, y sin alianzas educativas. La promoción es mínima o inexistente.
- Organizas eventos solemnes y genéricos, como charlas serias sin interacción, que no se adaptan a diferentes edades ni contextos locales, y que requieren requisitos estrictos para participar (como cuotas o registros complejos).

## Opciones de soluciones software

### 1. Plataforma app móvil, plataforma web

Catálogo eventos/añadir categorías  
Crud eventos  
Notificación eventos  
Calendarización eventos  
Dejar reseñas en eventos  
Suscripción a organizadores  
Pasarela de pago para donar en eventos  
Generación de códigos de QR  
Incentivo por puntaje y “niveles” de ambientalista  
Compartir post en redes sociales  
Customizar apariciones de eventos dependiendo de la zona  
Iniciar sesión

### 2. Plataforma app móvil, plataforma web

Chatbot  
IA  
Hablar por voz  
Crud FAQs  
Mensajería entre ambientalistas  
Pasarela de pagos  
Marketplace de cosas reutilizadas  
Centros de reciclaje  
Blog tutoriales crud  
Localización de marketplace para ser en la misma colonia  
Iniciar sesión  
Notificaciones de strikes  
Registrar tus actividades para strike